

RAÍZ

Informe del primer mes y guía de evidencias — 2026-10-05

Proyecto	RAÍZ (Protocolo Raíz) — red de pagos turísticos sobre Stellar con fondo comunitario gobernado por los residentes
Equipo	Juan Pablo Conrado Molina (contratos · backend · Android) — Diana Sofía Durán Samacá (producto · diseño)
Capítulo	Colombia Chapter — Ambassador Lead: Laura Estupiñán
SOW	Enviado el 15-jul-2026 · 3 entregables (D1 relayer · D2 tx reales · D3 SEP-10/24) · USD 5.000 en XLM
Ejecución	27-ago → 4-oct-2026 · Red: Stellar testnet
Paquete completo	github.com/JuanWimmin/Protocolo_Raiz → docs/evidencia_sow · versión en inglés incluida

1 · Resumen ejecutivo

Los tres entregables del SOW están completos, en vivo y verificables con un clic. El bloqueador declarado de mainnet (la clave del admin dentro del APK) quedó eliminado y además **revocado on-chain**; cada gasto del fondo comunitario enlaza a su transacción real en Stellar Expert; y un turista puede completar un depósito SEP-10 + SEP-24 contra el anchor de prueba del SDF desde la app — **con cualquier tipo de wallet, incluidas las passkey**, algo que el SOW no exigía. Nada requiere instalar software ni conocimientos técnicos: la verificación completa toma ~10 minutos (sección 4).

D1 · Admin Relayer	Backend open-source que firma las operaciones admin; APK sin secretos verificable por descompilación	✓ Completo — extra: APK sin ninguna credencial y clave antigua revocada on-chain	6-sep (final 4-oct)
D2 · Tx reales	Cada ejecución del fondo enlazada a su transacción real (≥3 enlaces Stellar Expert)	✓ Completo — 8 ejecuciones enlazadas, en la app y en la landing pública	19-sep (8/8: 4-oct)
D3 · On-ramp SEP-10/24	Depósito interactivo contra el anchor de prueba del SDF; video de 60 s + tx hash	✓ Completo — todas las wallets (semilla y passkey) + conversión automática al USDC del fondo	3-oct (passkey: 4-oct)

2 · Lo realizado en el primer mes

El plan semanal del SOW (§5.1) se ejecutó así; cada hito tiene commits públicos y evidencia fechada:

27-ago → 5-sep	W1 · construir y desplegar el relayer	Revisión técnica integral + plan de sprint publicados (27-ago). Relayer raiz-relayer construido desde cero: TypeScript + Fastify + stellar-sdk oficial, cola serializada de firmas, idempotencia, rate-limits, CI y suite de integración contra testnet. Fix de la landing que aún mostraba contratos pre-redeploy

6-sep → 12-sep	W2 · migrar la app; APK sin secretos	Relayer desplegado en Fly.io con smoke real on-chain (6-sep). App 0.2.0: faucet, alta de comercio, residente y tesorería pasan por el relayer; la clave admin sale del APK (PR #1). Regresión aprobada en un Motorola G04 físico (6-sep). Release v0.2.0 con verificación por descompilación (12-sep). Siembra anticipada de las propuestas de evidencia D2
13-sep → 19-sep	W3 · tx reales + arranque SEP-10	Código D2: hash real capturado al ejecutar + correlación de eventos del Treasury (RPC getEvents); dashboard con chip “Ver en Stellar Expert”; archivo versionado de hashes para sobrevivir la ventana del RPC. Ejecuciones #5 y #6 disparadas desde la app en el dispositivo; landing con el bloque “Ejecuciones del fondo” en vivo (19-sep). Revisión adversarial: 10 defectos corregidos antes de publicar
20-sep → 27-sep	W4 · completar SEP-24	Código D3 completo y mergeado (27-sep): SEP-1 + SEP-10 + SEP-24 contra testanchor.stellar.org con el SDK que la app ya usaba; trustline automática, Custom Tab, polling con backoff, JWT solo en memoria. Segunda revisión adversarial aplicada
28-sep → 4-oct	Evidencia y cierre	8 depósitos SEP-24 reales (3–4 oct), video de 60 s con wallet passkey, capturas y hashes. Extras: depósito para todas las wallets + conversión automática al USDC del fondo; rotación on-chain de la clave admin (la expuesta quedó con peso 0); relayer 0.3.0 público sin API key; app 0.4.0 con cero credenciales ; workflow público verify-apk en CI; ejecuciones #7 y #8 desde la app; paquete bilingüe ES/EN

Cifras del mes: 2 repos públicos · app 0.1.0 → 0.4.0 · relayer de 0 → 0.3.0 con **200 tests** · 85 tests de contratos en verde · 8 ejecuciones del fondo + 8 depósitos SEP-24 reales on-chain · 3 revisiones adversariales independientes · más de 60 capturas y 4 videos.

3 · Evidencias por entregable (enlaces para el portal)

D1 — Admin Relay Service

Repositorio open-source del relayer	https://github.com/JuanWimmin/raiz-relayer
Servicio en vivo	https://raiz-relayer.fly.dev/v1/health
APK release 0.4.0 (descarga directa, sin credenciales)	https://github.com/JuanWimmin/Protocolo_Raiz/releases/download/v0.4.0/raiz-0.4.0.apk SHA-256 296f30d862a78187230a93d26fdc291a25faeb1cea8bd134b2d669dd802569d0
Doc de verificación por descompilación (1 página)	docs/evidencia_sow/d1/verificacion_apk.md
Verificación reproducible en CI pública	Actions → verify-apk — anotación: “claves privadas válidas: 0”
Captura del endpoint vivo	d1/capturas/d1_relayer_health_2026-10-04.png
Capturas de los flujos admin en dispositivo físico	d1/regresion_dispositivo.md
Rotación de la clave (prueba on-chain)	Cuenta admin en Stellar Expert → <i>Signers</i> : la nueva GB42NCO6... con peso 1; la que estuvo en el APK, con peso 0

D2 — Real Transaction Linking

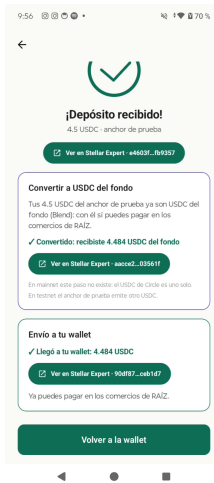
Dashboard público en vivo (8 ejecuciones enlazadas)	https://raizapp.xyz/#demo — bloque “Ejecuciones del fondo · Treasury”
3 transacciones directas en Stellar Expert	#5 Centro · c891ec26...e24ddc #6 Norte · 76452c3a...3cf6e1 #4 Norte · db0bcd5f...94eac3
Captura del dashboard de la app	d2/capturas/10_norte_dashboard...png
Detalle completo (las 8, verificadas en incógnito)	d2/ejecuciones_2026-09-12.md

D3 — SEP-10 + SEP-24 On-Ramp

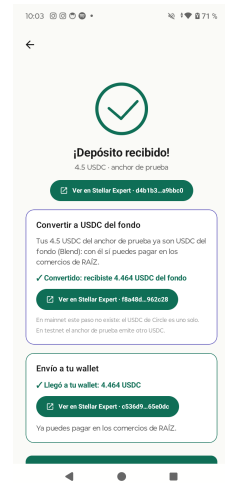
Video de 60 segundos (wallet passkey, sin cortes)	https://raizapp.xyz/evidencia/d3_deposito_passkey_60s.mp4
Tx hash del pago del anchor	e4603f18...fb9357 — <i>Successful, 4,5 USDC del anchor a la wallet</i>
Las otras 2 tx del mismo depósito	conversión al USDC del fondo · aacce26a...03561f envío al smart account · 90df876c...ceb1d7
Captura “¡Depósito recibido!” con los 3 hashes	d3/capturas/12_passkey_deposito...png
Detalle completo (8 depósitos, hallazgos, guion)	d3/README.md



D2 · Transparencia con enlaces reales



D3 · Depósito passkey: 3 tx con chip a Expert



D1/D3 · App 0.4.0 release, sin credenciales

4 · Cómo verificarlo en ~10 minutos (sin conocimientos técnicos)

D1 · 4 min	Abrir /v1/health → responde "ok": true y "network": "testnet". Abrir la última ejecución de verify-apk → verde, con la anotación "claves privadas válidas: 0". Abrir la cuenta del admin → en <i>Signers</i> , la clave que viajaba en el APK del hackathon tiene peso 0 (revocada)
D2 · 3 min	Abrir raizapp.xyz/#demo → bloque "Ejecuciones del fondo" → clic en cualquiera de las 8 filas → Stellar Expert muestra Successful y la llamada <code>execute_proposal(n)</code>
D3 · 3 min	Ver el video de 60 s → abrir el hash del depósito → Successful , transfer de 4,5 USDC del anchor a la wallet del teléfono

Guía extendida con capturas por paso: [docs/evidencia_sow/README.md](#)

5 · Más allá del alcance comprometido

El SOW pedía quitar la clave admin del APK; el cierre dejó un estándar más alto, sin tocar el presupuesto. **(1) Cero credenciales en el APK** — ni clave privada ni API key: el relayer 0.3.0 es público con cupos por IP, y la autenticación por wallet (SEP-10/SEP-45) quedó planificada como siguiente paso fuera del SOW. **(2) La clave comprometida no solo se reemplazó: se revocó on-chain** (peso 0), con las transacciones de rotación documentadas. **(3) Verificación reproducible, no confiable**: cualquiera puede re-ejecutar la comprobación "0 claves en el APK" en la CI pública de GitHub. **(4) D2 con 8 ejecuciones en vez de 3**, cuatro disparadas desde la app en un teléfono real, y un archivo versionado de hashes para que los enlaces sobrevivan a la ventana de retención de 7 días del RPC de testnet. **(5) D3 para todas las wallets**: las passkey depositan vía una cuenta de depósito local y la app convierte automáticamente el USDC del anchor al USDC del fondo con guarda de precio ($\geq 97\%$). **(6) Calidad de proceso**: 3 revisiones adversariales independientes, paquete bilingüe ES/EN y página pública de evidencia en la landing.

6 · Notas honestas y límites

- Todo corre en **testnet**; no hay dinero real. Si testnet se reiniciara, los enlaces de Stellar Expert dejarían de resolver — por eso cada entregable conserva capturas y hashes versionados.
- El APK va firmado con la clave de depuración de Android (las wallets passkey están atadas a ella); la firma de tienda llega con mainnet, fuera del SOW. Esa firma no es una clave de Stellar ni da acceso a fondos.
- El USDC del anchor de prueba es un asset distinto del USDC del fondo; la conversión automática usa un pool de liquidez de testnet que RAÍZ no controla y solo ejecuta si el precio pasa la guarda.
- Los videos se grabaron operando el teléfono por cable (adb), no con el dedo; app, anchor y transacciones son reales. Se tapó la franja de sugerencias del teclado por privacidad.
- Los contratos del Annex A del SOW son los del hackathon (15-jul); el 31-jul el protocolo se re-desplegó para rendir directo en Blend v2. La tabla vieja→nueva está en el índice del paquete.
- El estado on-chain de testnet caduca si nadie lo renueva; está renovado hasta comienzos de diciembre de 2026.

7 · Siguiendo paso (SOW §7)

Con los tres bloqueadores técnicos eliminados, el siguiente paso declarado en el SOW sigue vigente: **aplicar al SCF Build Award** — piloto real en un barrio turístico de Cartagena, SEP-12/atestación de residencia, auditoría de contratos y anchor local — con F2 ("Cadena de Barrio", ahorro comunitario tipo tanda con identidad soulbound) como primera capa nueva sobre el protocolo ya desplegado. El equipo queda igualmente elegible para un follow-on Instaward si el capítulo lo considera útil como puente.

8 · Índice maestro de enlaces

Monorepo (contratos + app + evidencia)	https://github.com/JuanWimmin/Protocolo_Raiz
Relayer open-source	https://github.com/JuanWimmin/raiz-relayer

Paquete de evidencia (índice ES/EN)	Protocolo Raiz → docs/evidencia_sow
Landing con datos on-chain en vivo	https://raizapp.xyz
Página de evidencia (videos)	raizapp.xyz/evidencia
APK 0.4.0 (descarga directa)	releases/download/v0.4.0/raiz-0.4.0.apk
Relayer en vivo	https://raiz-relayer.fly.dev/v1/health
Verificación del APK en CI	Actions → verify-apk
Video demo general del producto	youtube.com/watch?v=y-9pglgVnnA

Executive summary (English)

All three deliverables of the RAÍZ Instaward SOW are **complete, live on Stellar testnet, and verifiable in one click** (~10 minutes, no technical expertise required — full English index: [README.en.md](#)).

D1 — Admin Relayer. The admin private key no longer ships in the APK: admin operations are signed server-side by an open-source relayer ([repo](#), MIT, 200 tests, [live service](#)). Beyond scope: the release APK (v0.4.0) contains **zero credentials of any kind**, the check is reproducible in a [public CI workflow](#) (“valid private keys: 0”), and the previously exposed key was **revoked on-chain** (weight 0 on the [admin account](#)).

D2 — Real transaction linking. Every community-fund execution links to its real Stellar transaction — **8 executions** (SOW asked for 3), visible in the app and on the [public dashboard](#), e.g. [#5](#) · [#6](#) · [#4](#).

D3 — SEP-10 + SEP-24 on-ramp. A complete interactive deposit against the SDF test anchor from inside the app — [60-second video](#) + [transaction hash](#). Beyond scope: it works for **all wallet types including passkey smart wallets**, with automatic, price-guarded conversion into the fund's USDC.

Next step per SOW §7: apply to the **SCF Build Award** (Cartagena pilot, residency attestation, contract audit, local anchor), with the community-savings layer (“Cadena de Barrio”) as the first new ring on top of the deployed protocol.